

Parallel leukin systemum signu systemu quadrilateru biquadrato

Diagram illustrating the relationship between capacitance, voltage, and electric field. A battery is connected to two parallel plates, one labeled $+Q$ (orange) and the other $-Q$ (blue). The capacitance is given by $C = \frac{Q}{\Delta V}$, where $\Delta V = \int_E \frac{dV}{dx}$. The electric field E is related to the voltage by $E = \frac{V}{d}$, where d is the plate separation. The electric flux ϕ is given by $\phi = \int E \cdot dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$.

Küresel Kapasitör



E her yerde ve her iki konstanta ve her yerde aynıdır.

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

a - büyük iç konstanta yarıçapı
 b - küçük dış konstanta yarıçapı

$$\Delta V = V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

İki cisim arasındaki $\vec{E}$ tutarsak ($a < r < b$)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = k \frac{Q}{r^2}$$

$$\Delta V = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_a^b E dr = - \int_a^b k \frac{Q}{r^2} dr$$

$$d\vec{s} = dr$$

$$= -kQ \left(\frac{1}{r} \right) \Big|_a^b = kQ \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \text{ potansiyel}$$

Şimdi:

$$C = \frac{|Q|}{|\Delta V|} = \frac{Q}{kQ \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)} = \frac{ab}{k(b-a)}$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = \vec{E} \cdot dr = E dr \cos 0$$

$$= E dr \cos 0 = E dr$$

$Q = E$ ya da dr arasındaki Q 'a

$Q = 0$ Bu sığır için 0

Silindirik Kapasitör



$$E = 2k \frac{\lambda}{r}$$

$$d\vec{s} = dr$$

$$\Delta V = V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_a^b 2k \frac{\lambda}{r} dr = 2k \lambda \int_a^b \frac{dr}{r} = 2k \lambda \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

$$= -2k \lambda (\ln b - \ln a) = -2k \lambda \ln \left(\frac{b}{a} \right) = \Delta V$$

$$C = \frac{|Q|}{|\Delta V|} = \frac{|Q|}{2k \lambda \ln \left(\frac{b}{a} \right)} = \frac{Q}{2k \frac{Q}{L} \ln \left(\frac{b}{a} \right)} = \frac{L}{2k \ln \left(\frac{b}{a} \right)}$$

$$\lambda = \frac{Q}{L}$$

Şimdi - sığır için $\lambda = \frac{Q}{L}$ - sığır elektrik kapasitöründe a ya da b yarıçapları a ya da b uzunlukları L olarak verilir.

Sol 2

a) $4 \mu F$ $12V$

$Q = ?$

b) $V = 1.5V$

$Q = ?$

$L = \infty m$

$C_{kap} = 2.53 mm$

$Q = 7.10 \mu C$

$Q = C \cdot V = 7.10 \mu C$

a) $C = ?$

b) $\Delta V = ?$

$$a) C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow Q = C \Delta V \\ = (4 \times 10^{-6}) (12V) \\ = 48 \times 10^{-6} C$$

$$b) Q = C \Delta V \\ = (4 \times 10^{-6}) (1.5) \\ = 6 \times 10^{-6} C \\ = 6 \mu C$$

$$a) C = \frac{L}{2k \ln(\frac{b}{a})} = \frac{9.0 \times 10^{-9}}{2 \cdot 9 \times 10^9 \ln(\frac{3.23}{1.5})} = 2.62 \times 10^{-9} F = 2.62 nF$$

$$b) \Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{8.10 \times 10^{-6}}{2.62 \times 10^{-9}} = 3.02 \times 10^3 = 3.02 kV$$

$$\Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{8.10 \times 10^{-6}}{2.62 \times 10^{-9}} = 3.02 \times 10^3 = 3.02 kV$$

8 paralel kapasitör

$$a) C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$= \frac{8.85 \times 10^{-12} \cdot 2.3 \times 10^{-4}}{1.5 \times 10^{-3}} = 1.36 \times 10^{-12} F = 1.36 pF$$

$$b) C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow Q = C \cdot \Delta V = (1.36 \times 10^{-12}) \cdot 12V \\ = 16.3 \times 10^{-13} C$$

$d = 1.5 mm$

$A = 2.3 cm^2$

a) $C = ?$ $V = 12V$

b) $Q = ?$

c) $E = ?$

$$c) V = E \cdot d$$

$$E = \frac{V}{d} = \frac{12V}{1.5 \times 10^{-3} m} = 8 \times 10^3 V/m$$

12



M, q, d, θ

$\Delta V = ?$



$$1) T \cos \theta - mg = 0$$

$$2) qE - T \sin \theta = 0$$

1. den T iyi diğer 2. de

gerine yazalım

$$T \cos \theta = mg \Rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta}$$

2. de T i gerine yazalım

$$qE - \left(\frac{mg}{\cos \theta} \right) \sin \theta = 0 \Rightarrow qE = mg \tan \theta$$

$$E = \frac{mg \tan \theta}{q}$$

$$V = E \cdot d = \frac{mgd \tan \theta}{q}$$

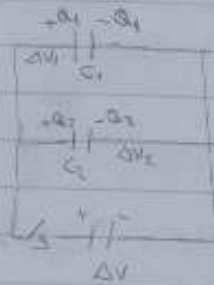
9

Kapasitörlerin bağlanması

18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:41

Kapasitörlerin Bağlanması

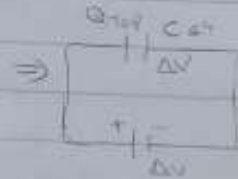
C_1 ve C_2 kapasitörlerin ilk olarak yola ve birbirine bir güç kaynağı ile paralel bağlı olsun.



Batarya devreye bağlanıp, anahtar kapatıldıktan sonra, kapasitörler belli bir potansiyele maksimum yük değerine ulaşır. Maksimum yük değerlerine Q_1 ve Q_2 diyelim.

$$Q_1 = C_1 \Delta V_1$$

$$Q_2 = C_2 \Delta V_2$$



paralel bağlı kapasitörler için,

Depolanmış toplam yük Q_{top}

$$Q_{top} = C_{eq} \Delta V$$

C_1 ve C_2 üzerine uygulanan potansiyeller aynıdır.

$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2$$

$$Q_{top} = Q_1 + Q_2 = C_1 \Delta V_1 + C_2 \Delta V_2$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 \text{ olur}$$

$$C_{eq} \Delta V = C_1 \Delta V_1 + C_2 \Delta V_2$$

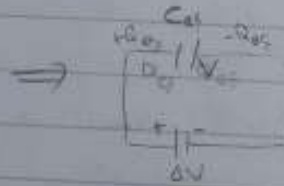
paralel olarak daha fazla kapasitör bağlanırsa

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots \text{ olur}$$

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i \text{ olarak yazılır}$$

Kapasitörlerin Seri Bağlanması

C_1 ve C_2 kapasitörleri ilk olarak yola ve birbirine seri bağlı olarak yola ve birbirine seri bağlı olarak ele alalım. Bir güç kaynağına bağlandıktan sonra yüklenmiş olurlar.



Seri bağlanmış durumda

$$\Delta V = V_1 + V_2$$

$$Q_1 = Q_2 = Q_3$$

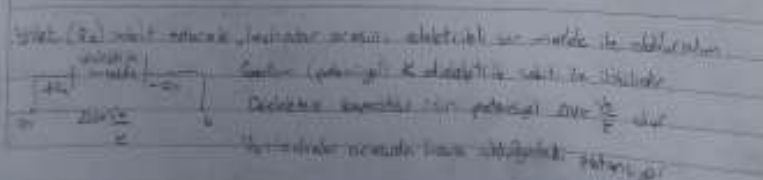
$$Q_1 = \frac{Q_{eq}}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2}$$

$$\frac{Q_{eq}}{C_1} = Q_2 \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

Çoklu ser.

bağlı kapasitörler için $\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$ olarak yazılır



$$\Delta U = \frac{1}{2} \cdot \frac{\epsilon_0 A}{d} (E \cdot d)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\epsilon_0 A \cdot E^2 \cdot d^2}{d} = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 A \cdot E^2 \cdot d$$

Dielektrik örnek

20 Mayıs 2026 Çarşamba

14:24

$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} = \frac{Q_0}{\frac{1}{k} V_0} = \frac{k Q_0}{V_0}$$

$$\Rightarrow C_{\text{dielektrik}} = k C_{\text{hava}}$$

k : dielektrik sabiti
paralel lehimli kapasitör için
 $C = k C_0 = k \frac{\epsilon_0 A}{d}$ olur.

k 'yı hava ve vakum durumları için $k=1$, diğer durumlarda $k > 1$ 'dir.

örneğin

1) a) 2 cm iletken
12 cm iletken
arasına $E = 4,9 \times 10^4$ V/m

b) $C = ?$ c) $D = \frac{Q}{A}$

$$E = k \frac{Q}{r^2} \Rightarrow Q = \frac{E r^2}{k}$$

$$Q = \frac{(4,9 \times 10^4)(2 \times 10^{-2})^2}{9 \times 10^9} = 0,240 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$D = \frac{Q}{A} = \frac{0,240 \times 10^{-6} \text{ C}}{4\pi (12 \times 10^{-2})^2} = 1,33 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$$

b) $C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{E d} = \frac{Q}{k \frac{Q}{r^2} d} = \frac{r^2}{k d}$

$$= \frac{(2 \times 10^{-2})^2}{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-2}} = 13,3 \times 10^{-12} \text{ F} = 13,3 \text{ pF}$$

Küresel kapasitör için şuna

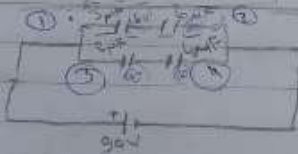
$$C = \frac{4\pi \epsilon_0 a b}{b - a}, V = k Q \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) = \frac{k Q}{b}$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{k \frac{Q}{b}} = \frac{b}{k}$$

15) 4,2 μF 8,5 μF $C_{\text{eq}} = ?$

b) $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 = 4,2 + 8,5 = 12,7 \mu\text{F}$

a) $C_{\text{eq}} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{4,2 \mu\text{F}} + \frac{1}{8,5 \mu\text{F}} \right)^{-1} = 2,84 \mu\text{F}$



a) $C_{\text{eq}} = ?$

b) $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 = ?$

c) $V_1, V_2, V_3, V_4 = ?$

b) $Q_{\text{alt}} = C_{\text{alt}} \Delta V_{\text{alt}} = (2 \times 10^{-6}) 90 \text{ V} = 180 \times 10^{-6} \text{ C} = 180 \mu\text{C}$

$Q_1 = Q_2 = Q_{\text{alt}} = 180 \mu\text{C}$

$Q_{\text{alt}} = C_{\text{alt}} \Delta V_{\text{alt}} = 1,33 \times 10^{-6} \text{ F} \times 90 \text{ V} = 120 \times 10^{-6} \text{ C} = 120 \mu\text{C}$

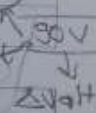
$Q_3 = Q_4 = Q_{\text{alt}} = 120 \mu\text{C}$

c) $\Delta V = \frac{Q}{C} \Rightarrow \Delta V_1 = \frac{180 \times 10^{-6} \text{ C}}{2 \times 10^{-6} \text{ F}} = 90 \text{ V}$

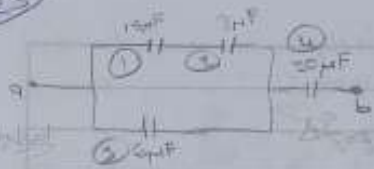
$\Delta V_2 = 30 \text{ V} = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{180 \times 10^{-6} \text{ C}}{6 \times 10^{-6} \text{ F}} = 30 \text{ V}$

$\Delta V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{120 \times 10^{-6} \text{ C}}{2 \times 10^{-6} \text{ F}} = 60 \text{ V}$

$\Delta V_4 = \frac{Q_4}{C_4} = \frac{120 \times 10^{-6} \text{ C}}{4 \times 10^{-6} \text{ F}} = 30 \text{ V}$



23)



a) $C_{3H} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{3} \right)^{-1} = 2,5 \mu F$
 $C_{3H} = C_{3H} + C_3 = 2,5 + 6 = 8,5 \mu F$
 $C_{2H} = \left(\frac{1}{C_{3H}} + \frac{1}{C_1} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{8,5} + \frac{1}{10} \right)^{-1} = 5,36 \mu F$

b) $C_{2H} = ?$

c) $\Delta V_{AB} = 15V$

$Q_{2H} = ?$

d) $\Delta V = \Delta V_{AB} + \Delta V_{BC}$

$Q_{2H} = \frac{Q_{3H}}{C_{3H}} + \frac{Q_{3H}}{C_{3H}}$

$Q_{2H} = C_{2H} \Delta V = 5,36 \times 10^{-6} \times 15V$
 $= 80,4 \times 10^{-6} \mu C$

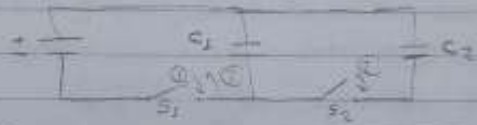
$Q_{3H} + Q_{2H} = 80,4 \mu F$

$\Delta V_{AB} = \frac{Q_{2H}}{C_{2H}} = \frac{80,4 \times 10^{-6}}{8,5 \times 10^{-6}} = 10,9V$

$Q_3 = C_3 \Delta V_3 = 6 \times 10^{-6} \times 15 = 90 \times 10^{-6} C = 63,2 \mu C$
 $= 63,2 \times 10^{-6} C$

$Q_{2H} = C_{2H} \Delta V_{2H} = (2,5 \times 10^{-6} F) (10,9V)$
 $= 26,3 \times 10^{-6} C$
 $= 26,3 \mu C \neq Q_1 = Q_2$

şu şekilde



$C_1 = 6 \mu F$
 $C_2 = 3 \mu F$
 $\Delta V = 10V$

a) $C_1 = Q_1 = ?$

b) $Q_1, Q_2 = ?$

d) $Q_1 = C_1 \Delta V$
 $= 6 \times 10^{-6} \times 10$
 $= 60 \times 10^{-6} = 120 \mu C$

b) $C_1 \neq C_2$

şu şekilde, C_1 kapasitörüne yükler
 Q_1 ve Q_2 ya eşit ya paylaşırlar

$Q_1 + Q_2 = 120 \mu C$

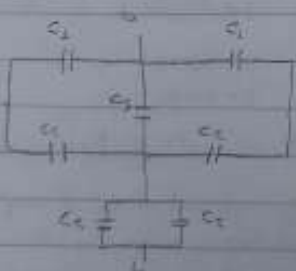
$C_1 \Delta V + C_2 \Delta V = C_2 \Delta V$

$C_1 + C_2 = 9 \mu F$

$\frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} \Rightarrow \frac{120 - Q_1}{6} = \frac{Q_1}{3}$

$Q_2 = 40 \mu C \Rightarrow Q_1 = 80 \mu C$

22)



$C_1 = 5 \mu F$
 $C_2 = 10 \mu F$
 $C_3 = 2 \mu F$

a) $C_{2H} = ?$

b) $\Delta V_{AB} = 60V$

$Q_5 = ?$

a) $C_{3H} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} \right)^{-1} = 3,33 \mu F$

$C_{2H} = 3,33 \mu F$

$C_{2H} = C_{2H} + C_2 + C_{3H} = 3,33 + 3,33 + 2 = 8,66 \mu F$

$C_{2H} = 2C_2 = 2 \times 10 = 20 \mu F$

$C_{2H} = \left(\frac{1}{C_{2H}} + \frac{1}{C_{3H}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 10 \mu F$

$Q_{2H} = Q_2 = Q_{3H} = C_{2H} \Delta V$

$= 6,05 \times 10^{-6} \times 60V$

$= 363 \times 10^{-6} = 363 \mu C$

$\Delta V_{2H} = \frac{Q_{2H}}{C_{2H}} = \frac{363}{8,66} = 41,9V$

$Q_3 = C_3 \Delta V_3 = C_3 \Delta V_{2H}$

$2 \times 10^{-6} \times 41,9V = 83,8 \times 10^{-6}$

$= 83,8 \mu C$

Akım direnç ve ohm kanunu

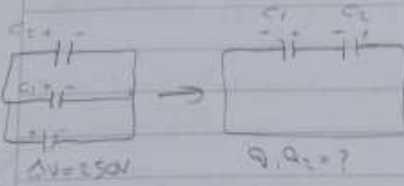
20 Mayıs 2026 Çarşamba

14:24

G3)

$$C_1 = 6 \mu F$$

$$C_2 = 2 \mu F$$



2. durum

$$|Q_1 - Q_2| = Q_{\text{toplam}}$$

$$1500 - 500 = 1000 \mu C$$

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1}, V_2 = \frac{Q_2}{C_2}$$

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 = 8 \mu F$$

$$V = \frac{Q_{\text{toplam}}}{C_{\text{eq}}} = \frac{1000 \mu C}{8 \mu F} = 125V$$

1. durum

$$Q_1 = C_1 \Delta V = 6 \times 10^{-6} \times 250V$$

$$= 1500 \times 10^{-6}$$

$$= 1500 \mu C$$

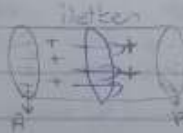
$$Q_1 = C_1 \Delta V = 6 \times 10^{-6} \times 250 = 1500 \mu C$$

$$Q_2 = C_2 \Delta V = 2 \times 10^{-6} \times 250 = 500 \mu C$$

$$Q_2 = C_2 \Delta V = 2 \times 10^{-6} \times 250 = 500 \mu C$$

Akım ve Direnç

Bu bütüme kadar statik (durağan) yüklerin etkileşimini inceledik. Fizikte bu alan elektrostatik olarak adlandırılır. Bu bölümde, hareketli yüklerle ilgilenmeye başlıyoruz. Yani elektrik akımından bahsedebiliriz.



→ ΔQ miktarda yük bir A yüzeyinden, Δt süresinde geçtiğinde, ortalama geçen yük miktarı:

$$Akım = I_{\text{ort}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \left(\frac{\text{Birim}}{\text{Birim Zaman}} \right)$$

A: İletkenin kesit alanı (πr^2)

olarak tanımlanır.

Akım zamana bağlı olduğundan, en küçük akımı ele

$$\text{alırsak } I = \frac{dQ}{dt} \text{ olur}$$

$$1 \text{ Amper (A)} \equiv 1 C/s$$

Şimdi üzerinden I akımı geçen bir iletkeni ele alalım. Birim hacimden geçen hareketli yük sayısı n ve ortalama hız (sürünme hızı) Vd olsun. Akımı bu terimlerle $I = nqV_d A$ olarak yazılır.

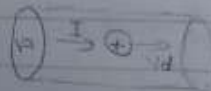
Direnç ve Ohm Kanunu

İletkenlerden geçen yükler, bir elektrik alan etkisinde, akım oluşturmaz. Birim yüzey alanındaki akım, J olarak tanımlanır.

Akım yön. vektörel olarak $\vec{J} = nq\vec{V}_d$ olarak yazılır.

$$J = \frac{I}{A} = \frac{nqV_d A}{A} = nqV_d$$

$$J = \frac{Akım}{yüzey alanı}$$



Geçerli malzemelerde akım yoğunluğunun elektrik alanına doğru, malzemenin iletkenliği ile orantılıdır.

$$J = \frac{I}{A} \text{ veya } J = \sigma E$$

Ohm kanunu: $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ Bu kanuna uygun malzemeler Ohmik malzeme (malzeme) denir. A ile ilgili bir alanın ve L uzunluğuna sahip bir tel (iletken) parçasını da ele alır.



$$\Delta V = E \cdot L$$

V_D ve V_A potansiyeller

$$V_D - V_A = \Delta V = E \cdot L \quad (1)$$

$$J = \sigma E \quad (2)$$

(1) ve (2) formüllerinden (1) den

$$E = \frac{\Delta V}{L} \text{ ya da } (2) \text{ de } E = \frac{J}{\sigma}$$

$$\Rightarrow J = \sigma \frac{\Delta V}{L}$$

ve (1) formülünde (2) deki E yi yazarsak (1) den $E = \frac{J}{\sigma}$ burda (1) yazarsak

$$\Delta V = \left(\frac{J}{\sigma} \right) L = \left(\frac{I}{\sigma A} \right) L$$

$$\Delta V = \left(\frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{A} \right) I \quad (3)$$

$$\Delta V = R I \quad R = \text{bir iletken direnci}$$

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{A} \text{ olarak yazılır}$$

R (direnç) birim ohmdur

$1 \text{ Ohm} = 1 \frac{V}{A}$

Bir iletkenin direnci $R = \frac{L}{\sigma A}$ olarak yazılır. Bir iletkenin kesit alanı $A = \frac{1}{4} \pi d^2$ dir ve L olan direnci $R = \frac{4L}{\sigma \pi d^2}$ olarak yazılır. E'nin birimi ohm metre dir. σ 'nın birimi $(\frac{1}{\Omega \cdot m})$ yani Siemens'dir.

Özet

$$\text{Akım yoğunluğu: } J = \sigma E$$

$$\text{İletkenlik: } \sigma = \frac{J}{E} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{1}{A}$$

$$\text{Direnç: } R = \frac{1}{\sigma} = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

$$\Delta V = I R$$

Bazı Malzemelerin Özdirençleri

iletken çamur: $\rho = 1,53 \times 10^{-3} \Omega \cdot m$

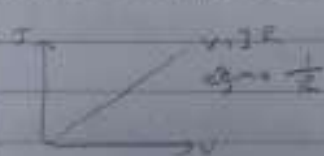
Bakır: $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

Alümin: $\rho = 2,82 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

yarıiletken silisyum: $\rho = 640 \Omega \cdot m$

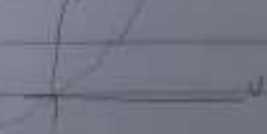
yalıtken kuvars: $\rho = 75 \times 10^{16} \Omega \cdot m$

Ohmik bir malzeme (genelde iletkenler) için I-V grafiği lineerdir.



Ohmik olmayan malzemeler için I-V grafiği lineer değildir.

Örneğin: LED gibi malzemeler (yarıiletkenler, yalıtkanlar)



Direnç ve Sıcaklık

İletkenlerle ilgili diğer önemli bir nokta ise dirençin T sıcaklığına (T) bağlıdır.

Birçok iletken, sıcaklıkta, belirli bir sıcaklık aralığında, iletkenlerinin direncini

$$R = R_0 (1 + \alpha (T - T_0)) \text{ olarak verir.}$$

T_0 ($^{\circ}\text{C}$): referans sıcaklığı.

α ($^{\circ}\text{C}^{-1}$): iletkenin sıcaklık katsayısı (subst.) L uzunluğunda A kesit alanına sahip bir iletken için

$$R = \frac{L}{A} = R_0 \frac{L}{A} (1 + \alpha (T - T_0))$$

$$R = R_0 (1 + \alpha (T - T_0)) \text{ olur.}$$

Elektriksel Güç



Şekildeki gibi bir devre ele alalım. Akım yollarını hareketleriyle ilgilen.

Bu yollar, potansiyelden dolayı elektriksel enerji kazanır ve R

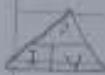
dirençli bir malzemenin direncine karşılık olarak, bu enerji ısıya ve

ışığa dönüşür. Bu enerji termal (J) enerjiye dönüşür. Birim zamanda

bu enerjiye karşılık enerji miktarı güç ile verilir. Bir Q yükü dirençten geçerken, sistemin elektrik potansiyel enerjisinin azalma hızını inceleyelim.

$$\frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Q \Delta V \right) = I \Delta V = P = \text{Güç. Birimi Watt (W)'tir.}$$

$$Güç = P = I^2 R = IV$$



Sayfa 826

$$A = 2 \text{ cm}^2$$

$$q = 4t^3 + 5t + 6$$

$$b) J = \frac{I}{A} = \frac{17 \text{ A}}{(2 \times 10^{-4}) \text{ m}^2} = 8.5 \times 10^4 \text{ A/m}^2$$

J akım yoğunluğunun birimi A/m^2 dir.

$$a) t = 1 \text{ s} \text{ ise } t = 1$$

$$b) I = ?$$

$$c) I = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (4t^3 + 5t + 6) = 12t + 5$$

$$I(t=1) = 12 + 5 = 17 \text{ A}$$

18)

$$L_{al} = L_{cu} \quad \frac{r_{al}}{r_{cu}} = ?$$

$$R_{al} = R_{cu}$$

$$L_{al} = 2,83 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$L_{cu} = 1,7 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$R_{al} = R_{cu}$$

$$L_{al} \cdot \frac{1}{\pi r_{al}^2} = L_{cu} \cdot \frac{1}{\pi r_{cu}^2}$$

$$\frac{L_{al}}{r_{al}^2} = \frac{L_{cu}}{r_{cu}^2} \Rightarrow \frac{r_{al}}{r_{cu}} = \sqrt{\frac{L_{al}}{L_{cu}}}$$

$$\frac{r_{al}}{r_{cu}} = \sqrt{\frac{2,83 \times 10^{-3} \text{ m}}{1,7 \times 10^{-3} \text{ m}}} = 1,29$$



93) $T = 25 \rightarrow 50^\circ\text{C}$

$\frac{\Delta R}{R_0} = ?$ $\frac{R}{R_0}$

$$\alpha_{Fe} = 5 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} = \frac{R - R_0}{R_0} = \frac{R}{R_0} - 1$$

$$R = R_0(1 + \alpha(T - T_0))$$

$$\frac{R - R_0}{R_0} = \alpha(T - T_0)$$

$$= (5 \times 10^{-3})(50 - 25)^\circ\text{C}$$

$$= 125 \times 10^{-3}$$

34)

a) $T = 20^\circ\text{C}$

$r = 0,25 \text{ mm}$

$z = ?$

$L = 34,5 \text{ m}$

$\Delta V = 9 \text{ V}$

b) 9 V $T = 30^\circ\text{C}$ $I = ?$

$L_{cu} = 1,7 \times 10^{-3} \text{ m}$

$\alpha = 3,86 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

a) $R = L_{cu} \cdot \frac{1}{\pi r^2} \Rightarrow R = (1,7 \times 10^{-3}) / \pi (0,25 \times 10^{-3})^2 = 2,99 \Omega$

$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{9 \text{ V}}{2,99} = 3,01 \text{ A}$

b) $R = R_0(1 + \alpha(T - T_0))$
 $= 2,99(1 + 3,86 \times 10^{-3}(50 - 20))$
 $= 3,10 \Omega$

$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{9 \text{ V}}{3,1} = 2,9 \text{ A}$

9) $\Delta V = 1 \text{ kV}$ 20°C
 $P = 500 \text{ W}$
 $2r = 0,5 \text{ mm}$

a) $P = I^2 R = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{110^2}{500} = 24,2 \Omega$

$R = L \cdot \frac{1}{\pi r^2} \Rightarrow L = \frac{R \cdot \pi r^2}{1} = \frac{24,2 \cdot \pi (0,25 \times 10^{-3})^2}{1} = 4,8 \times 10^{-6} \text{ m}$

9) $L = ?$ $\alpha = 0,42 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 $L_{al} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m}$

b) $T = 1200^\circ\text{C}$ $P = ?$

b) $R = R_0(1 + \alpha(T - T_0)) = 24,2(1 + 0,42 \times 10^{-3}(1200 - 20)) = 35,6 \Omega$

$P = \frac{V^2}{R} = \frac{110^2}{35,6} = 340 \text{ W}$

Doğru Akım Devreleri

Bazı doğru akım devrelerinde, devre elemanları olarak bataryalar (güç kaynağı), direnç ve kapasitör bulunabilir. Bu devrelerde sabit bir akım olduğunu varsayarsak (yani akım zamanla sabit kalacak) bu tür devreler Kirchhoff kuralları ile analiz edilebilir.

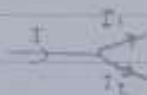
Kirchoff Kuralları

Bu kurallar yük ve enerjinin korunumu ile bağlantılıdır.

Birinci Kural (Eklene Kuralı)

Eklene giren akım, çıkan akımların toplamıdır.

$$I = I_1 + I_2$$



İkinci Kural (Döngü Kuralı)

Herhangi bir döngüde, tüm elemanların uçları arasındaki potansiyel farkların toplamı sıfır olmalıdır.

$$\sum \Delta V = 0$$

büyük döngü



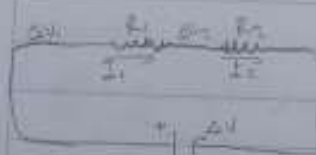
$$\Rightarrow V_b - V_a = -IR$$



$$V_b > V_a \Rightarrow V_b - V_a = \Delta V = V$$

Seri ve Paralel Bağlı Dirençler

seri bağli



$$R_1 = R_2 = R_{\text{ekv}} \quad \Delta V = V_1 + V_2$$

paralel

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$$

Seri bağlı dirençler

$$I = I_1 = I_2$$

Belirli bir zaman aralığında her iki dirençten aynı miktarda yük geçer ve akımlar I_1 dirençte de aynıdır.

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 \quad \Delta V = I R_{\text{ekv}}$$

$$\Delta V_1 = I R_1 \quad \Delta V_2 = I R_2$$

$$I R_{\text{ekv}} = I R_1 + I R_2$$

seri bağlı çok dirençli devre için genel formül

$$R_{\text{ekv}} = R_1 + R_2$$

$$R_{\text{ekv}} = R_1 + R_2 + R_3 = \dots = \sum_{i=1}^n R_i \quad \text{uygulanabilir}$$

seri bağlı devre için

Seri ve paralel bağlı dirençler

20 Mayıs 2026 Çarşamba 14:45

Paralel bağlı dirençlere bakarsak;



$$I = I_1 + I_2$$

$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2$$

$$I = \frac{\Delta V}{R_{eq}} \quad I_1 = \frac{\Delta V_1}{R_1} \quad I_2 = \frac{\Delta V_2}{R_2}$$

$$\frac{\Delta V}{R_{eq}} = \frac{\Delta V_1}{R_1} + \frac{\Delta V_2}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$$

Paralel bağlı çok dirençli devre için genel formül

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \right)^{-1}$$

$$R_{eq} = \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i} \right)^{-1}$$

akarsa yetli. (N: direnç sayısı)

Örnek



a) sağ kısmı çıkaralım

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{eq}}$$

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right)^{-1} = \left(\frac{3}{6} \right)^{-1} = 2 \Omega$$

b) $R_{eq} = ?$

c) $\Delta V = 6V$

d) $I_1, I_2, I_3 = ?$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_{eq} = 8 + 6 + 2 = 16 \Omega$$

$$I_1 = I_2 = I_3$$

$$\Delta V = I \cdot R_{eq}$$

$$6V = I \cdot 16 \Rightarrow I = 3A$$

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = 3A$$

$$I_1 = I_2 = 3A$$

$$I_{eq} = I_1 + I_2$$

$$(\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_{eq})$$

$$\Delta V_{eq} = I_{eq} \cdot R_{eq} = (3A) \cdot (2\Omega) = 6V$$

$$I_3 = \frac{\Delta V_3}{R_3} = \frac{6V}{2\Omega} = 3A$$

$$I_4 = \frac{\Delta V_4}{R_4} = \frac{6V}{2\Omega} = 3A$$

$$\Delta V_1 = I_1 \cdot R_1 = 3A \cdot 8\Omega = 24V$$

$$\Delta V_2 = I_2 \cdot R_2 = 3A \cdot 6\Omega = 18V$$

Dirençlerde

seri bağlı

$$I_1 = I_2 = I$$

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

paralel

$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2$$

$$I = I_1 + I_2$$

diğer